Contexte du projet : "Le Panier Fermier"

Le scénario : Vous venez d'être embouché(e) comme développeur(euse) / data analyste pour "Le Panier Fermier", une coopérative locale qui met en relation des producteurs bio et des consommateurs urbains. La coopérative a besoin d'auditer ses données, de suivre ses ventes, d'analyser le comportement de ses clients et d'optimiser sa chaîne logistique.

Partie 1 : Les bases - Extraction et Filtrage

Objectif : Maîtriser le SELECT, les filtres simples, le tri et la pagination.

1) **Liste des producteurs :** Affichez tous les producteurs, triés par ordre alphabétique de leur nom.
2) **Recherche ciblée :** Affichez les produits dont le prix unitaire est inférieur à 5,00 euros.
3) **Filtres multiples :** Trouvez tous les clients habitant à "Lyon" et inscrits après le 1er janvier 2025.
4) **Limitation :** Affichez les 5 produits les plus chers du catalogue.

Partie 2 : Fonctions d'agrégation et Regroupement

Objectif : Calculer des métriques métier clés avec `GROUP BY` et `HAVING`.

1) **Comptage simple :** Combien y a-t-il de clients inscrits au total ?
2) **Moyennes et Totaux :** Quel est le prix moyen des produits proposés par la coopérative ? Quel est le stock total disponible ?
3) **Agrégation par producteur :** Affichez l'identifiant de chaque producteur ainsi que le nombre de produits différents qu'il propose.
4) **Filtrage sur agrégat (`HAVING`) :** Quels sont les producteurs qui proposent plus de 3 produits ?
5) **Chiffre d'affaires potentiel :** Calculez la valeur totale du stock (quantité en stock multipliée par le prix unitaire) pour chaque produit.

Partie 3 : Les Jointures et Relations

Objectif : Croiser les tables pour reconstituer l'information métier.

1) **Jointure simple :** Affichez la liste de tous les produits avec le nom du producteur associé (Nom du produit, Prix, Nom du producteur, Ville du producteur).
2) **Commandes clients :** Affichez les détails des commandes (ID de commande, date, statut) avec le nom et l'email du client correspondant.
3) **Jointure multi-tables (Le ticket de caisse) :** Pour la commande dont l'ID est 1, affichez la liste des produits commandés, leur quantité, leur prix unitaire et le montant total pour chaque ligne.
4) **Clients sans commande (`LEFT JOIN`) :** Identifiez les clients qui n'ont jamais passé de commande à ce jour.

Partie 4 : Modifications, Contraintes et Transactions

Objectif : Savoir modifier les données en toute sécurité et respecter l'intégrité.

1) **Insertion :** Ajoutez un nouveau client de votre choix dans la base de données.
2) **Mise à jour :** Suite à une inflation, augmentez de 5% le prix de tous les produits du producteur "Ferme des Lilas".
3) **Gestion des stocks (Transaction) :** Un client passe une commande. Simulez cette opération dans une transaction (`BEGIN TRANSACTION`, `COMMIT`) :
    a. Insérez une nouvelle commande pour ce client.
    b. Insérez la ligne de commande associée.
    c. **Mettez à jour** (décrémentez) le stock du produit concerné.

(Si le stock devient négatif, la transaction doit être annulée avec `ROLLBACK`).

Partie 5 : Requêtes Complexes et Analyses Avancées

Objectif : Résoudre des problématiques métier fines avec des sous-requêtes ou des CTE (Common Table Expressions).

1) **Sous-requête :** Affichez-le ou les produits qui ont le prix unitaire le plus élevé de toute la base.
2) **Analyse avec `WITH` (CTE) :**
    a. Créez une CTE calculant le chiffre d'affaires total généré par chaque client (Somme de `quantite * prix_unitaire` pour ses commandes livrées).
    b. Utilisez cette CTE pour afficher uniquement les clients dont le total des achats dépasse 100 euros.
3) **Cas conditionnels (`CASE WHEN`) :** Affichez la liste des produits avec leur nom, leur prix, et une colonne textuelle "Gamme" qui indique :
    a. "Économique" si le prix est $< 3\text{€}$
    b. "Standard" si le prix est entre 3€ et 10€
    c. "Premium" si le prix est $> 10\text{€}$

Partie 6 : Performance et Indexation

Objectif : Comprendre l'impact des index sur les performances de recherche.

1) **Analyse de requête :** Utilisez la commande `EXPLAIN QUERY PLAN` devant une requête de recherche de client par son email. Observez le plan d'exécution.
2) **Création d'index :** Créez un index sur la colonne `email` de la table `client`.
3) **Vérification :** Relancez le `EXPLAIN QUERY PLAN` et observez la différence (passage d'un parcours de table complet à une recherche par index).

Initialisation de la base de données

Pour commencer, les apprenants exécutent le script de création de la structure et d'insertion des données de base.

Pour cela : en mode console

sqlite3 panier_fermier.db < init_db.sql

ou utilisation de VSCode